

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
ACARA 7
SEMESTER 3



NAMA:
INGKKA JIVANDA GAYSHELA
NIM:
E41250657

PROGAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Database merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi web karena berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data yang digunakan oleh sistem. Pada aplikasi Sistem Informasi Akademik, data seperti mahasiswa, program studi, dan mata kuliah perlu disimpan secara terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Oleh karena itu diperlukan perancangan database yang baik agar data dapat tersimpan dengan aman dan konsisten.

Dalam praktikum Acara 7 dilakukan pembuatan database relasional menggunakan MySQL. Database yang dibuat terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan melalui foreign key, yaitu tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah. Selain itu, dilakukan juga pembuatan model dasar yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Dengan adanya model, proses pengambilan dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih terstruktur sesuai konsep MVC.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum Acara 7 adalah:

1. Memahami konsep database relasional.
2. Membuat database untuk Sistem Informasi Akademik.
3. Membuat tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah.
4. Menerapkan foreign key pada database.
5. Membuat data awal (seeding).
6. Membuat konfigurasi koneksi database.
7. Membuat model dasar untuk berinteraksi dengan data.
8. Menghubungkan aplikasi web dengan database MySQL.

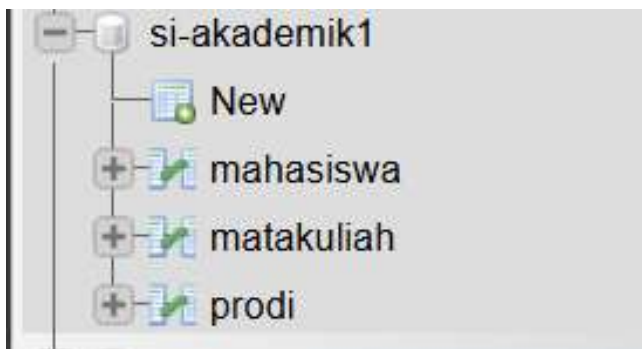
BAB 2 HASIL PRAKTIK

Praktikum dimulai dengan membuat database Sistem Informasi Akademik menggunakan MySQL. Selanjutnya dibuat tiga tabel utama yaitu tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah. Setiap tabel memiliki struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem akademik.

Pada tabel mahasiswa ditambahkan foreign key yang menghubungkan data mahasiswa dengan tabel prodi. Begitu juga pada tabel matakuliah yang memiliki relasi dengan tabel prodi. Penggunaan foreign key bertujuan untuk menjaga integritas data sehingga tidak terjadi hubungan data yang tidak valid.

Setelah struktur database selesai dibuat, dilakukan proses seeding atau penambahan data awal ke dalam tabel. Data awal tersebut digunakan untuk proses pengujian aplikasi pada tahap berikutnya. Selanjutnya dibuat file konfigurasi database yang berisi informasi host, nama database, username, password, dan charset. Konfigurasi ini digunakan oleh aplikasi untuk melakukan koneksi ke database MySQL.

Tahap berikutnya adalah pembuatan model dasar yang berfungsi untuk menangani interaksi data antara aplikasi dan database. Dengan adanya model, proses pengambilan dan pengelolaan data menjadi lebih terstruktur sesuai dengan konsep MVC yang digunakan dalam project Sistem Informasi Akademik.



Extra options

			id	nim	nama	email	prodi_id	angkatan	status	created_at	updated_at	
☐				1	2401001	Ingka Jivanda	ingka@email.com	1	2024	aktif	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49
☐				2	2401002	Nila Agustin	nila@email.com	2	2024	aktif	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49
☐				3	2401003	Siti Masyaroh	siti@email.com	3	2024	aktif	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49

☐ Check all ☐ With selected Edit Copy Delete Export

Extra options

			id	kode	nama	sks	prodi_id	created_at	updated_at				
☐		Edit		Copy		Delete	1	TI101	Pemrograman Dasar	3	1	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49
☐		Edit		Copy		Delete	2	TI102	Basis Data	3	1	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49
☐		Edit		Copy		Delete	3	SI101	Pengantar Sistem Informasi	2	2	2026-09-26 23:49:49	2026-09-26 23:49:49

☐ Check all With selected Edit Copy Delete Export

Extra options



id

kode

nama

created_at

updated_at



Edit



Copy



Delete

1

TI

Teknik Informatika

2026-09-26 23:49:49

2026-09-26 23:49:49



Edit



Copy



Delete

2

SI

Sistem Informasi

2026-09-26 23:49:49

2026-09-26 23:49:49



Edit



Copy



Delete

3

TK

Teknik Komputer

2026-09-26 23:49:49

2026-09-26 23:49:49



Check all

With selected:



Edit



Copy



Delete



Export

BAB 3 PEMBUATAN PENGUJIAN SISTEM

Hasil praktikum menunjukkan bahwa database berhasil dibuat menggunakan MySQL dengan struktur yang terdiri dari tabel prodi, mahasiswa, dan matakuliah. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas data dan foreign key sebagai penghubung antar tabel.

Penggunaan foreign key membantu menjaga konsistensi data dalam database. Sebagai contoh, data mahasiswa harus memiliki prodi yang tersedia pada tabel prodi sehingga tidak dapat memasukkan nilai prodi yang tidak terdaftar dalam sistem.

Konfigurasi database yang dibuat memungkinkan aplikasi melakukan koneksi dengan database secara lebih mudah. Informasi koneksi disimpan dalam satu file konfigurasi sehingga dapat digunakan kembali oleh berbagai bagian aplikasi.

Pembuatan model dasar juga berhasil dilakukan untuk menangani proses interaksi data. Dengan menggunakan model, query database tidak perlu dituliskan secara langsung pada controller sehingga struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa database merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi web. Perancangan tabel yang baik, penggunaan relasi antar tabel, serta penerapan model membantu menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan pada tahap selanjutnya.